

Игры «на разорение»

(игры с ограниченными ресурсами)

Пример 1:

$$\Gamma = \begin{pmatrix} a_{11} & \Gamma_1 \\ \Gamma_2 & a_{22} \end{pmatrix},$$

$$\Gamma_1 = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}, \quad \Gamma_2 = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix}.$$

Если $v_1 = \text{val}(\Gamma_1)$, $v_2 = \text{val}(\Gamma_2)$,

$$\Gamma = \begin{pmatrix} a_{11} & v_1 \\ v_2 & a_{22} \end{pmatrix}.$$

Пример 2 («инспектирование»):

$$\Gamma_N = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & \Gamma_{N-1} \end{pmatrix}, \quad v_N = \text{val} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & v_{N-1} \end{pmatrix},$$
$$v_1 = 0.$$

Цена игры ($v_{N-1} < 1$):

$$v_N = \frac{1}{u \Gamma_N^{-1} u^T}$$

или

$$v_N = \frac{v_{N-1} + 1}{-v_{N-1} + 3}.$$

Подстановка:

$$t_N = \frac{1}{v_N - 1}.$$

Разностное уравнение:

$$t_N = t_{N-1} - \frac{1}{2}, \quad t_1 = -1.$$

Решение:

$$t_N = -\frac{N+1}{2} \Rightarrow v_N = \frac{N-1}{N+1}.$$

Матрица игры

$$\Gamma_N = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & (N-2)/N \end{pmatrix}.$$

Оптимальные стратегии:

$$x^{(N)} = \frac{u \Gamma_N^{-1}}{u \Gamma_N^{-1} u^T}, \quad y^{(N)} = \frac{\Gamma_N^{-1} u^T}{u \Gamma_N^{-1} u^T}$$

или

$$x^{(N)} = \left(\frac{1}{N+1}, \frac{N}{N+1} \right), \quad y^{(N)} = \left(\frac{1}{N+1}, \frac{N}{N+1} \right) \\ (N \geq 2).$$

Пример 3 («женщины и кошки против мышей и мужчин»):

Группа I: m_1 женщин, m_2 кошек;

Группа II: n_1 мышей, n_2 мужчин.

$$\begin{array}{cc} & \begin{array}{cc} \text{man} & \text{mouse} \end{array} \\ \begin{array}{c} \text{cat} \\ \text{woman} \end{array} & \begin{pmatrix} \Gamma(m_1 - 1) & \Gamma(n_2 - 1) \\ \Gamma(n_1 - 1) & \Gamma(m_2 - 1) \end{pmatrix} \end{array}$$

Рекуррентное соотношение:

$$v(m_1, m_2; n_1, n_2) = \frac{v(m_1 - 1)v(m_2 - 1) - v(n_1 - 1)v(n_2 - 1)}{v(m_1 - 1) + v(m_2 - 1) - v(n_1 - 1) - v(n_2 - 1)},$$
$$v(m_1 - 1) \equiv v(m_1 - 1, m_2; n_1, n_2), \quad v(m_2 - 1) \equiv v(m_1, m_2 - 1; n_1, n_2),$$
$$v(n_1 - 1) \equiv v(m_1, m_2; n_1 - 1, n_2), \quad v(n_2 - 1) \equiv v(m_1, m_2; n_1, n_2 - 1).$$

Граничные условия:

$$v(m_1, m_2; n_1, 0) = v(m_1, m_2; 0, n_2) = 1 \quad (m_1, m_2 > 0),$$

$$v(0, m_2; n_1, n_2) = v(m_1, 0; n_1, n_2) = -1 \quad (n_1, n_2 > 0).$$

Частный результат (при $m_2 = n_1 = n_2 = 1$):

$$v(m, 1; 1, 1) = \frac{v(m-1, 1; 1, 1) + 1}{-v(m-1, 1; 1, 1) + 3}.$$

В силу симметрии

$$v(1, 1; 1, 1) = 0$$

и

$$v(t, 1; 1, 1) = v(1, t; 1, 1) = v(1, 1; t, 1) = v(1, 1; 1, t) = \frac{t-1}{t+1}.$$

МГТУ им. Н.Э. Баумана
кафедра ИУ8
Теория игр и исследование операций
(М.А. Басараб)
2020 г.

Варианты Γ_N :

1	$\begin{pmatrix} -5 & 7 \\ 8 & \Gamma_{N-1} \end{pmatrix}$	2	$\begin{pmatrix} \Gamma_{N-1} & 5 \\ 9 & -3 \end{pmatrix}$	3	$\begin{pmatrix} 3 & \Gamma_{N-1} \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$	4	$\begin{pmatrix} 6 & -3 \\ \Gamma_{N-1} & 4 \end{pmatrix}$
5	$\begin{pmatrix} -5 & 7 \\ 11 & \Gamma_{N-1} \end{pmatrix}$	6	$\begin{pmatrix} \Gamma_{N-1} & 9 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}$	7	$\begin{pmatrix} 2 & \Gamma_{N-1} \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$	8	$\begin{pmatrix} 5 & -4 \\ \Gamma_{N-1} & 8 \end{pmatrix}$